부모용 진행 안내 · 유전자 발현과 조절

고3 과학 · 생명과학심화 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-GENEEXP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 띠 1장(4칸), 클립 1개(억제 단백질), 지우개 1개(RNA 중합 효소), 바둑돌 1개(젖당), 활동지, 연필
- **안전:** 클립과 바둑돌은 입에 넣지 않게 하고, 어린 동생이 있으면 활동 뒤 바로 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 전사(DNA 주형 → mRNA)와 번역(코돈 → 아미노산)을 설명하고, 코돈표로 주형 가닥·mRNA·아미노산 서열을 서로 구하며 개시·종결 코돈의 역할을 말한다.
확인 전사와 번역(S03), 코돈표(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ①), 활동지 2
성공 기준 주형 가닥에서 mRNA를 쓰고 세 글자씩 끊어 코돈표로 아미노산 서열을 구하며, 종결 코돈은 아미노산을 지정하지 않음을 말한다.

목표 B 젖당 오페론에서 억제 단백질·작동 부위·젖당에 의한 전사 조절을 모형으로 설명하고, 진핵생물에서 전사 인자의 조합에 따른 유전자 발현 조절이 세포 분화로 이어짐을 설명한다.
확인 젖당 오페론(S07), 예상·모형·결과(S08~S10), 전사 조절과 세포 분화(S11), 오개념 비교(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ②), 활동지 1·3·4
성공 기준 젖당 유무와 조절 유전자·작동 부위의 이상에 따른 전사 여부를 판단하고, 같은 DNA를 가진 세포가 다른 유전자를 발현해 분화함을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- DNA 구조와 복제

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(DNA 구조와 복제)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
종결 코돈도 아미노산 하나를 지정한다고 생각한다.	코돈표의 '종결'과 번역 그림의 마지막 칸으로 종결 코돈이 번역을 끝내는 신호임을 확인한다(S04, S06).
세포마다 가진 DNA(유전자)가 달라 서로 다른 세포가 된다고 생각한다.	체세포 분열로 같은 DNA를 가진다는 것과 세포별 발현 표(○·×)로 발현의 차이임을 확인한다(S11, S12).
억제 단백질은 젖당이 있을 때만(또는 없을 때만) 만들어진다고 생각한다.	조절 유전자는 늘 억제 단백질을 만들고, 젖당은 억제 단백질이 작동 부위에 붙는지를 바꿀 뿐임을 모형으로 확인한다(S07, S09).

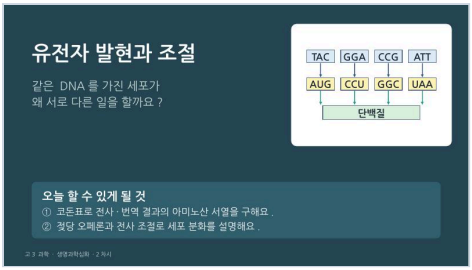
오늘 다루지 않는 것 전사와 번역(주형 가닥, mRNA의 방향, 코돈, tRNA, 개시·종결 코돈), 코돈표 읽기, 젖당 오페론(조절 유전자·프로모터·작동 부위·구조 유전자, 억제 단백질과 젖당)에 의한 전사 조절, 진핵생물의 전사 인자와 조절 부위, 세포 분화(같은 유전체, 다른 발현)를 소개 수준으로 다룬다. 진핵생물 RNA 가공(인트론 제거), 포도당에 의한 오페론 조절, 염색질 구조와 후성 유전, 발생 과정의 혹스 유전자는 다루지 않는다. 세포 분화 표는 대표 유전자만 골라 간단히 나타낸 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(DNA와 단백질 합성)	약 2분	—
S03	전사와 번역	약 3분	A
S04	코돈표 읽기	약 3분	A
S05	안내받는 연습(코돈표로 번역)	약 2분	A
S06	오개념 비교(종결 코돈)	약 2분	A
S07	젖당 오페론	약 3분	B
S08	모형 활동 전 예상하기	약 1분	B
S09	젖당 오페론 카드 모형	약 4분	B
S10	결과 정리(오페론 모형)	약 2분	B
S11	진핵생물의 전사 조절과 세포 분화	약 3분	B
S12	오개념 비교(세포마다 DNA가 다르다?)	약 2분	B
S13	안내받는 연습(발현 조절)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B

S16	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(DNA와 단백질 합성)	약 4분	—

장별 안내



S01 유전자 발현과 조절 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

같은 DNA를 가진 근육 세포와 신경 세포가 왜 모양과 하는 일이 다른지 묻고, 유전자가 전사·번역되어 단백질이 되는 과정과 그 발현이 조절되어 세포가 분화하는 과정을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “근육 세포와 신경 세포의 DNA는 같을까, 다를까?”
- “같은 DNA인데 왜 하는 일이 다를까?”

예상 답

- “같아요. 수정란 하나에서 생겼으니까요.”
- “쓰는 유전자가 달라서요.”

막히면

- 요리책에 비유합니다: 모든 주방(세포)에 같은 요리책(DNA)이 있지만 주방마다 펴서 쓰는 쪽(유전자)이 다릅니다.

주의

- 준비물: 종이 띠 1장(4칸: 조절 유전자·프로모터·작동 부위·젖당 분해 효소 유전자), 클립 1개(억제 단백질), 지우개 1개(RNA 중합 효소), 바둑돌 1개(젖당), 활동지.
- 선수 차시: 고3 ‘DNA 구조와 복제’(과 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’).



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(DNA와 단백질 합성) · 약 2분

고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’과 앞 차시 ‘DNA 구조와 복제’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNA의 정보로 mRNA를 만드는 과정은?”

정답

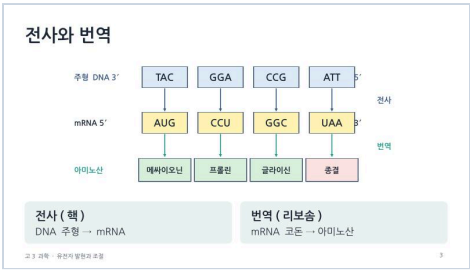
- ① mRNA(전사)
- ② 코돈
- ③ 리보솜
- ④ U(유라실)

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ④: RNA에서는 T 대신 U가 A와 짝을 짓습니다.



S03 **전사와 번역** · 전사와 번역 · 약 3분

유전자 발현은 DNA의 유전 정보가 단백질로 만들어지는 과정입니다. 전사에서는 RNA 중합 효소가 DNA 주형 가닥에 상보적인 mRNA를 만들고 (A → U, T → A, G → C, C → G), mRNA는 주형 가닥과 반대 방향(5′ → 3′)입니다. 번역에서는 리보솜이 mRNA의 코돈을 5′ 쪽부터 차례로 읽어, 코돈에 맞는 아미노산을 운반하는 tRNA가 아미노산을 이어 붙입니다. 개시 코돈 AUG에서 시작해 종결 코돈(UAA, UAG, UGA)에서 멈춥니다.

이렇게 말해 보세요

- “주형 가닥의 TAC는 mRNA에서 무엇이 될까?”
- “mRNA 12염기는 코돈 몇 개야?”
- “만들어지는 아미노산은 몇 개일까?”

예상 답

- “AUG요.”
- “4개요.”
- “3개요. 마지막 UAA는 종결 코돈이라서요.”

막히면

- 주형 가닥의 각 염기 아래에 짝 염기를 하나씩 쓰되 T 자리에는 U를 쓰게 합니다.

주의

- tRNA: 한쪽 끝에 아미노산을 달고 다른 쪽(안티코돈)으로 코돈을 알아보는 RNA.
- 종결 코돈은 아미노산을 지정하지 않습니다(S06).



S04 **코돈표의 일부** · 코돈표 읽기 · 약 3분

64가지 코돈 가운데 61가지는 아미노산을 지정하고 3가지는 종결 코돈입니다. 한 아미노산을 여러 코돈이 지정하기도 합니다(예: 류신, 세린). 이 표는 오늘 쓰는 코돈만 뽑은 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “AUG는 무엇을 지정하고, 어떤 역할도 해?”
- “아미노산을 지정하지 않는 코돈은?”
- “4가지 염기 3개로 만들 수 있는 코돈은 몇 가지였지?”

예상 답

- “메싸이오닌, 개시 코돈이요.”
- “UAA, UAG, UGA요.”
- “4^3 = 64가지요.”

막히면

- 표에서 코돈을 찾을 때 세 글자를 모두 맞추어 보게 합니다.

주의

- 표의 값은 표준 유전부호와 같습니다(생성기에서 64코돈 표와 대조).
- 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’에서 4^3 = 64를 배웠습니다.



S05 **코돈표로 번역해요** · 안내받는 연습(코돈표로 번역) · 약 2분

도움을 받으며 코돈표로 아미노산 서열을 구하고, mRNA에서 주형 가닥을 거꾸로 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 글자씩 끊어서 S04 표에서 찾아봐.”
- “②는 mRNA의 A 자리에 T를 써야 해.”

정답

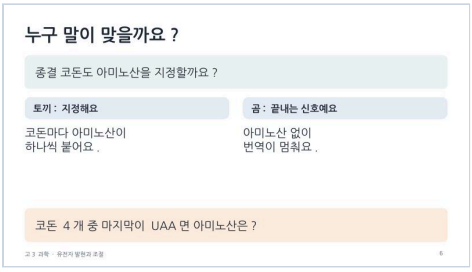
- ① 메싸이오닌-페닐알라닌-글라이신
- ② 3′-TAC TTT ACC ATC-5′
- ③ 메싸이오닌-라이신-트립토판
- ④ 종결 코돈(UAA, UAG, UGA)

막히면

- ① AUG | UUU | GGC | UAA로 먼저 칸을 나눕니다.

주의

- ②: mRNA의 U ↔ DNA의 A, A ↔ T, G ↔ C, C ↔ G.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(종결 코돈) · 약 2분

종결 코돈도 아미노산 하나를 지정한다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “코돈표에서 UAA 옆에는 무엇이라고 쓰여 있어?”
- “그럼 mRNA 12염기에서 아미노산은 몇 개?”

예상 답

- “종결이요. 곰이 맞아요.”
- “3개요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 종결 코돈(UAA, UAG, UGA)은 아미노산을 지정하지 않고 번역을 끝내는 신호입니다. 그래서 코돈 4개 가운데 마지막이 종결 코돈이면 아미노산은 3개입니다.

막히면

- S03 그림의 마지막 칸(빨간 ‘종결’)을 짚습니다.

주의

- 개시 코돈 AUG는 메싸이오닌을 지정하면서 번역의 시작을 알립니다.



S07 젖당 오페론: 필요할 때만 켜요 · 젖당 오페론 · 약 3분

대장균은 젖당이 있을 때만 젖당 분해 효소를 만듭니다. 젖당 분해 효소 유전자는 프로모터(RNA 중합 효소가 붙는 곳)·작동 부위와 함께 한 단위(젖당 오페론)로 조절됩니다. 젖당이 없으면 조절 유전자에서 만들어진 억제 단백질이 작동 부위에 붙어 RNA 중합 효소가 전사하지 못합니다. 젖당이 있으면 젖당(이 바뀐 물질)이 억제 단백질과 결합해 억제 단백질이 떨어지므로 전사가 일어납니다.

이렇게 말해 보세요

- “젖당이 없을 때 효소를 만들면 어떤 점이 손해일까?”
- “위 그림에서 RNA 중합 효소를 막는 것은?”
- “아래 그림에서 억제 단백질은 왜 떨어졌을까?”

예상 답

- “쓸 데 없이 에너지와 재료를 써요.”
- “억제 단백질이요.”
- “젖당과 결합해서요.”

막히면

- 문지기에 비유합니다: 억제 단백질은 문(작동 부위)을 막는 문지기, 젖당은 문지기를 데리고 나가는 손님입니다.

주의

- 억제 단백질은 젖당이 있든 없든 조절 유전자에서 늘 만들어집니다.
- 포도당이 함께 있을 때의 조절은 이 차시에서 다루지 않습니다.



S08 예상해 봐요 · 모형 활동 전 예상하기 · 약 1분

세 가지 상황에서 젖당 분해 효소 유전자가 전사될지 예상합니다. 셋째는 조절 유전자에 이상이 생겨 억제 단백질이 만들어지지 않는 대장균입니다.

이렇게 말해 보세요

- “억제 단백질이 아예 없으면 젖당이 없어도 전사될까?”

예상 답

- “막는 게 없으니 전사될 것 같아요.”

막히면

- S07의 문지기 비유를 다시 말해 줍니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 모형으로 조절해 봐요 · 젖당 오페론 카드 모형 · 약 4분

종이 띠의 네 칸에 조절 유전자·프로모터·작동 부위·젖당 분해 효소 유전자를 씁니다. 클립(억제 단백질)을 작동 부위에 끼우고, 지우개(RNA 중합 효소)를 프로모터에서 오른쪽으로 밀어 봅니다. 그다음 바둑돌(젖당)을 클립에 붙이고 클립을 떼어 다시 밀어 봅니다. 마지막으로 클립 없이(조절 유전자 이상) 젖당도 없이 밀어 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “클립이 작동 부위에 있으면 지우개가 지나갈 수 있어?”
- “젖당이 클립을 데리고 나가면?”
- “클립이 처음부터 없으면?”

예상 답

- “못 지나가요. 전사가 안 돼요.”
- “지나가요. 전사돼요.”
- “젖당이 없어도 지나가요.”

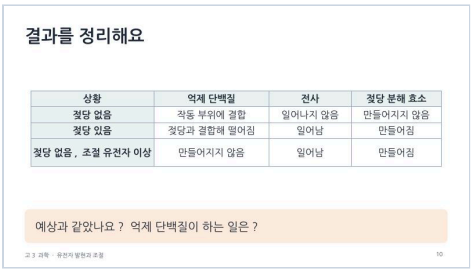
막히면

- 지우개가 젖당 분해 효소 유전자 칸까지 가면 ‘전사됨’이라고 정합니다.

주의

- 모형은 단백질이 DNA에 붙고 떨어지는 관계만 보여 줍니다. 실제 억제 단백질은 젖당이 붙으면 모양이 바뀌어 작동 부위에 붙지 못합니다.
- 바둑돌·클립은 입에 넣지 않게 하고 어린 동생이 있으면 바로 치웁니다.

안전: 클립과 바둑돌은 입에 넣지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(오페론 모형) · 약 2분

세 상황의 결과를 정리합니다. 젖당이 없으면 억제 단백질이 작동 부위를 막아 전사되지 않고, 젖당이 있으면 억제 단백질이 떨어져 전사됩니다. 조절 유전자에 이상이 있어 억제 단백질이 없으면 젖당이 없어도 늘 전사됩니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 번째 대장균은 어떤 점이 손해일까?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- “젖당이 없을 때도 효소를 만들어 낭비해요.”

막히면

- 표의 ‘억제 단백질’ 칸과 ‘전사’ 칸을 한 줄씩 짝지어 읽습니다.

주의

- 이런 대장균이 실제로 연구되어 젖당 오페론의 조절 방식이 밝혀졌다는 것은 노트로만 이야기합니다.



S11 **전사 조절과 세포 분화** · 진핵생물의 전사 조절과 세포 분화 · 약 3분

진핵생물에서는 전사 인자라는 단백질이 프로모터와 조절 부위에 결합해야 RNA 중합 효소가 전사를 시작합니다. 세포마다 가진 전사 인자의 조합이 달라 같은 DNA에서도 켜지는 유전자가 다릅니다. 수정란에서 생긴 세포들이 서로 다른 유전자를 발현해 모양과 기능이 다른 세포가 되는 것을 세포 분화라고 합니다. 표처럼 세 세포는 모두 같은 유전자를 가지지만 발현하는 (○) 유전자가 다릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 세포 모두에서 켜진 유전자는? 왜일까?”
- “근육 세포에도 인슐린 유전자가 있을까?”
- “그럼 무엇이 세포를 다르게 만들까?”

예상 답

- “세포 호흡 효소요. 모든 세포가 에너지가 필요해서요.”
- “있지만 꺼져 있어요.”
- “어떤 유전자가 발현되느냐요.”

막히면

- 요리책 비유(같은 책, 펴는 쪽이 다름)를 다시 말합니다.

주의

- 근육 세포로의 분화에서는 핵심 조절 유전자가 만든 전사 인자가 다른 근육 유전자들의 전사를 차례로 켭니다(마이오디 유전자, 교과서에 따라 다룸).
- 표의 ○는 발현됨, ×는 유전자는 있지만 발현되지 않음입니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(세포마다 DNA가 다르다?) · 약 2분

근육 세포와 이자 세포는 가진 DNA(유전자)가 달라서 서로 다르다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 몸의 세포는 무엇에서 체세포 분열로 생겼지?”
- “체세포 분열에서 DNA는 바뀌었어?”

예상 답

- “수정란 하나요.”
- “아니요, 똑같이 복제돼요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 몸의 체세포는 수정란에서 체세포 분열로 생겨 같은 DNA를 가집니다. 세포마다 발현되는 유전자가 달라 서로 다른 세포로 분화합니다.

막히면

- 앞 차시의 반보존적 복제와 고2의 체세포 분열(유전 정보가 같은 딸세포)을 떠올립니다.

주의

- 분화한 개구리 세포의 핵을 핵을 없앤 난자에 넣어 올챙이로 자라게 한 실험으로, 분화한 세포도 모든 유전자를 가지고 있음이 알려졌습니다(소개 수준).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 빈칸을 채워요 · 안내받는 연습(발현 조절) · 약 2분

도움을 받으며 유전자 발현 조절의 용어를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S07 그림과 S11 표를 보며 답해 봐.”

정답

- ① 억제 단백질
- ② 일어난다
- ③ 전사 인자
- ④ 세포 분화

막히면

- 모형에서 클립, 바둑돌, 지우개가 각각 무엇이었는지 다시 말해 봅니다.

주의

- ③의 전사 인자는 원핵생물의 억제 단백질과 달리 조합으로 작용한다는 점을 덧붙여도 좋습니다.



S14 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 전사·번역(A)과 발현 조절(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 5′-AUG GAG UCA UGA-3′
- ② 메싸이오닌-글루탐산-세린
- ③ 젖당이 없으면 억제 단백질이 작동 부위에 결합해 전사가 일어나지 않고, 젖당이 있으면 젖당과 결합한 억제 단백질이 떨어져 전사가 일어난다
- ④ 세포마다 전사 인자의 조합이 달라 서로 다른 유전자가 발현되기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “T 자리에는 무엇을 써?”, “문지기는 언제 문을 막지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 UGA는 무엇이었지?”

예상 답

- “종결 코돈이요.”

정답

- ① 5′-AUG GAG UCA UGA-3′ ② 메싸이오닌-글루탐산-세린 ③ 젖당 없음: 억제 단백질이 막음 / 있음: 떨어져 전사 ④ 전사 인자 조합이 달라 발현 유전자가 다름

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

긴 mRNA의 아미노산 수(A)와 작동 부위에 이상이 생긴 대장균(B)을 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “15염기를 3개씩 나누면? 마지막은 종결 코돈이야.”
- “억제 단백질이 붙을 자리가 망가지면?”

예상 답

- “5개, 아미노산은 4개요.”
- “못 붙어요.”

정답

- ① (15 − 3) ÷ 3 = 4개
- ② 억제 단백질이 작동 부위에 결합하지 못해 젖당이 없어도 전사가 일어난다.

막히면

- ②는 모형에서 작동 부위 칸에 클립이 끼워지지 않는다고 생각해 봅니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세포가 분화하는 까닭을 한 문장으로 말하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “같은 DNA에서 발현되는 유전자가 달라서요.”

정답

- ① 메싸이오닌-페닐알라닌
- ② 억제 단백질
- ③ 세포 분화

막히면

- S03 그림, S07 그림, S11 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘진화의 증거와 기작’에서는 DNA 서열 차이를 진화의 증거로 읽고, 대립유전자 빈도의 변화로 진화를 설명합니다.



S18 **보충: 유전 정보의 흐름** · 선수 학습 보충(DNA와 단백질 합성) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1의 유전 정보 흐름과 앞 차시의 DNA 구조를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNA의 A와 짝을 이루는 RNA의 염기는?”

예상 답

- “U요.”

막히면

- 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’ S04~S07과 앞 차시 S03을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고3 ‘DNA 구조와 복제’(과 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’). 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 젖당 없음 - 작동 부위에 결합, 전사 일어나지 않음; 젖당 있음 - 젖당과 결합해 떨어짐, 전사 일어남; 젖당 없음, 조절 유전자 이상 - 만들어지지 않음, 전사 일어남
2	mRNA 5′-AUG CCU GGC UAA-3′, 메싸이오닌-프롤린-글라이신(UAA는 종결)
3	젖당이 없으면 억제 단백질이 작동 부위에 결합해 RNA 중합 효소가 전사하지 못한다. 젖당이 있으면 젖당이 억제 단백질과 결합해 억제 단백질이 작동 부위에서 떨어지므로 전사가 일어난다.
4	두 세포는 수정란에서 체세포 분열로 생겨 같은 DNA를 가지지만, 세포마다 전사 인자의 조합이 달라 발현되는 유전자가 다르기 때문이다(근육 세포는 근육 단백질, 이자 β세포는 인슐린 유전자가 발현됨).
5	① 메싸이오닌-페닐알라닌 ② 억제 단백질 ③ 세포 분화

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ DNA·단백질 합성 흔들림(보충 S18) □
S09 오페론 모형: 세 상황을 해 봄 □ 억제 단백질의 역할을 말함 □ 예상과 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 전사·번역(①②) □ 발현 조절(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 종결 코돈도 아미노산(M1) □ 세포마다 DNA가 다름(M2) □ 억제 단백질은 젖당이 있을 때만 만들어짐(M3) □

메모: _____